

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 11 (Группа 241, №11)

Задачи: 36, 53, 70, 8, 25

Задача 8 (1.1.8)

Может ли существовать простой граф, в котором любые две вершины имеют разные степени?

Решение:

Для графа с n вершинами возможные степени лежат в диапазоне $[0, n-1]$. Однако вершины со степенью 0 (изолированная) и $n-1$ (смежная со всеми) не могут находиться в одном графе одновременно. Таким образом, количество доступных значений степеней всегда меньше количества вершин ($n-1$ доступных значений на n вершин). По принципу Дирихле, как минимум две вершины будут иметь одинаковую степень. **Ответ: Нет.**

Задача 25 (1.2.25)

Доказать, что связный граф, в котором каждое ребро — мост, является деревом.

Доказательство:

По определению дерево — это связный граф без циклов. 1) Граф связан по условию. 2) Предположим наличие цикла. Любое ребро цикла не является мостом, так как при его удалении вершины остаются соединенными через остальные ребра цикла. Это противоречит условию, что удаление любого ребра нарушает связность. Следовательно, циклов нет. Граф является деревом.

Задача 36 (4.20)

Проверка изоморфизма графов.

Решение: Изоморфизм проверяется сопоставлением структурных свойств. Для задач этого типа эффективен поиск циклов нечетной длины. Если в одном графе есть цикл C_3 или C_5 , а в другом нет — они не изоморфны.

Задача 53 (13.13)

Матрица инцидентности простого графа.

Решение:

В матрице инцидентности строки соответствуют вершинам, а столбцы — ребрам. Каждое ребро (столбец) инцидентно ровно двум вершинам, поэтому в каждом столбце стоит ровно две единицы. Сумма элементов i -й строки равна степени вершины v_i .

Задача 70 (14.6)

Доказать, что указанный граф не является эйлеровым.

Решение:

Необходимым условием эйлеровости графа является его **связность** (точнее, связность всех вершин, инцидентных ребрам). Выражение $N_k + N_{k+1}$ обозначает дизъюнктивное объединение пустых графов (или изолированных вершин). В таком графе нет путей между вершинами из разных подмножеств, следовательно, он не связан и не может содержать эйлеров цикл.